

Projet 4 _ Business Intelligence Analyst	Collectez des données en respectant les normes RGPD
--	---

Version	Auteur	Description	Date
V1	Henrique DA COSTA	Rapport de traitement des données CRM (P4 OC)	19.11.2025

Introduction

Dev'Immediat est une compagnie d'assurance spécialisée dans les produits liés à l'automobile et à la conduite. L'entreprise dispose d'un **CRM** qui centralise les informations relatives aux demandes de devis de ses prospects et clients.

La direction souhaite **exploiter ces données à des fins marketing** (analyses de profils, ciblage de campagnes, compréhension des comportements de souscription), tout en restant **conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)**.

Dans ce contexte, ma mission consiste à :

- Analyser la base de données existante et **identifier les risques** vis-à-vis du RGPD ;
- Proposer des **règles de gestion** et de gouvernance des données (Livrable 1 : 5 recommandations) ;
- **Extraire** depuis la base SQL un jeu de données limité aux informations strictement nécessaires ;
- **Préparer et anonymiser** ce jeu de données dans Power Query, afin qu'il ne soit plus possible de remonter à une personne physique à partir du fichier fourni au service marketing ;
- **Documenter l'ensemble du processus** de collecte, préparation et anonymisation dans le présent rapport, en suivant le modèle fourni par OpenClassrooms .

Le présent document se concentre sur :

1. Un rappel synthétique des **préconisations RGPD** majeures appliquées au CRM ;
2. La **documentation détaillée des traitements** réalisés :
 - Extraction SQL,
 - Transformations et anonymisation dans Power Query,

- Limites et pistes d'amélioration.

1. Préconisations RGPD appliquées au CRM

(Livrable 1 couvre ces recommandations de façon plus détaillée ; elles sont rappelées ici dans la mesure où elles structurent le travail technique.)

1.1. Principe de minimisation des données

- **Limitier la collecte** aux données strictement nécessaires à la finalité marketing :
→ exclusion des nom, prénom, adresse postale complète, téléphone, email, numéro de contrat, etc.
- **Éviter les doublons** et les données obsolètes : mise en place de politiques de purge régulière des anciens enregistrements non pertinents.
- **Généraliser ou regrouper** les informations trop précises (revenus, valeur du bien, dates exactes, montants de devis, etc.) afin de ne conserver que des classes agrégées.

1.2. Transparence et information des personnes

- Mise à jour des **mentions d'information** dans les formulaires de demande de devis :
 - Finalités du traitement,
 - Base légale,
 - Durée de conservation,
 - Existence des droits (accès, rectification, opposition, effacement, limitation, portabilité),
 - Contact DPO / service en charge des données.
- Documentation interne sur la façon dont les données CRM sont utilisées à des fins de segmentation et de ciblage.

1.3. Maîtrise des accès et sécurité

- **Restriction des accès** au CRM selon les fonctions :
 - Accès nominatif pour les équipes en contact avec les clients,
 - Accès uniquement à la version **anonymisée** pour le service marketing.

- Stockage séparé des **tables de correspondance** permettant de relier les identifiants techniques à des personnes physiques (cf. mapping Index ↔ id_client), sous la responsabilité de l'IT / DPO.
- Sauvegardes régulières, chiffrement des supports mobiles et procédures de revue des habilitations.

1.4. Durée de conservation

- Définition et documentation de durées de conservation différenciées :
 - Durée maximale pour les demandes de devis non converties,
 - Durée plus longue pour les contrats signés, conforme aux obligations légales en assurance.
- Mise en place de **tâches automatisées** d'archivage / suppression au-delà de ces durées.

1.5. Traçabilité et gouvernance

- Tenue d'un **registre des traitements** incluant le CRM.
- Mise à jour systématique de la documentation technique (procédures d'extraction, d'anonymisation, modèles de données).
- Sensibilisation régulière des collaborateurs aux enjeux de protection des données.

2. Documentation des traitements de données

2.1. Périmètre des données et sélection initiale

La base SQL d'origine (base_client) contient de nombreuses colonnes, incluant des identifiants directs (nom, prénom, email, téléphone, adresse postale...).

Conformément au principe de minimisation, l'extraction a été limitée à un sous-ensemble de variables strictement nécessaires pour réaliser des analyses marketing agrégées :

- Identifiant technique : **id_client** (appelé à être pseudonymisé) ;
- Informations socio-démographiques : **metier, sexe, date_naissance, nombre_enfants, revenus, valeur_residence_prin** ;
- Informations liées à la conduite : **enfant_conduite_accompagne, points_perdus, age_vehicule, usage_vehicule, type_vehicule, type_conduite, est_rouge** ;
- Informations liées à la relation commerciale : **formation, date_demande, etat_dossier, formule, tarif_devis**.

Toutes les informations nominatives et de contact ont été **exclues** dès l'extraction.

2.2. Extraction SQL des données (Mission 2)

2.2.1. Règle métier demandée

L'énoncé du projet impose d'extraire uniquement :

- Les demandes de devis **effectuées en 2022** ;
- Pour lesquelles l'**état du dossier est complet**.

2.2.2. Création de la vue SQL

Une vue SQL v_crm_export_rgpd a été créée dans la base SQLite afin d'isoler ce périmètre :

```
CREATE VIEW v_crm_export_rgpd AS
SELECT
    id_client,
    metier,
    sexe,
    date_naissance,
    enfant_conduite_accompagne,
    nombre_enfants,
    revenus,
    valeur_residence_prin,
    formation,
    usage_vehicule,
    type_vehicule,
    est_rouge,
    points_perdus,
    age_vehicule,
    type_conduite,
    date_demande,
    etat_dossier,
    formule,
    tarif_devis
FROM base_client
WHERE etat_dossier = 'complet'
    AND date(date_demande) >= '2022-01-01'
    AND date(date_demande) < '2023-01-01';
```

- Le filtre sur l'année 2022 est réalisé via un **intervalle de dates**.
- Seuls les dossiers marqués complet sont retenus.

SELECT de la vue pour un export « csv »

```
SELECT * FROM v_crm_export_rgpd;
```

Un contrôle de cohérence a été effectué :

```
SELECT  
  (SELECT COUNT(*) FROM base_client) AS count_base_client,  
  (SELECT COUNT(*) FROM v_crm_export_rgpd) AS count_v_crm_export_rgpd;
```

Cela permet de documenter le **taux de sélection** par rapport à la base complète.

	123 count_base_client	123 count_v_crm_export_rgpd
1	10 302	1 158

2.2.3. Export vers CSV

La vue v_crm_export_rgpd a ensuite été exportée depuis DBeaver (Client SQL) au format **CSV**.

Ce fichier constitue la **source d'entrée** du flux de préparation dans Excel / Power Query.

2.3. Préparation et anonymisation dans Power Query (Mission 3)

L'ensemble des traitements a été réalisé dans un classeur Excel CRM_anonymise.xlsx, en utilisant **Power Query** comme ETL. Les principales requêtes sont :

- v_crm_export_rgpd : requête principale, basée sur le CSV exporté ;
- Mapping_ID : table de correspondance Index ↔ id_client ;
- Mapping_metier : table de mapping metier ↔ famille_metier ;
- Familles_distinctes : tables de contrôle (liste des familles de métiers, etc.).

2.3.1. Pseudonymisation de l'identifiant client

Objectif : ne plus exposer id_client tout en conservant un identifiant technique unique pour les analyses.

1. Import de la table depuis le CSV dans Power Query.
2. Création d'une colonne RandomKey (nombre aléatoire), tri croissant, puis ajout d'une colonne **Index** (1...N).
3. Suppression de RandomKey.
4. Création d'une table de correspondance Mapping_ID contenant deux colonnes :

- Index (nouvel identifiant technique)
 - id_client (identifiant CRM d'origine).
5. Dans la requête principale, suppression de id_client et conservation de **Index** comme clé technique.

La table Mapping_ID est chargée dans un onglet distinct du classeur, **protégé et réservé à l'IT / au DPO**. Elle n'est pas transmise au service marketing.

2.3.2. Anonymisation du métier

La colonne d'origine **metier** contient **779 intitulés distincts**, souvent très précis. Pour limiter le risque de ré-identification tout en conservant une information utile, une table de **mapping métier → famille de métiers** a été construite :

1. Duplication de la table principale, suppression des doublons sur metier, chargement dans l'onglet **Mapping_metier**.
2. Ajout manuel d'une colonne **famille_metiers** où chaque métier est affecté à l'une des **18 familles** + 1 catégorie « **Autres / non classé** » (ex. *Administration / gestion / RH, Banque / assurance / comptabilité / finance, Santé / Médico-social / Paramédical*, etc.).
3. Réimport de cette table dans Power Query comme requête Mapping_metier.
4. Jointure gauche entre **v_crm_export_rgpd** et **Mapping_metier** sur la colonne **metier**.
5. Développement de la colonne issue de la jointure pour ne conserver que famille_metiers, renommée **famille_metier**.
6. **Suppression de metier** dans la table finale.

2.3.3. Anonymisation de la date de naissance

1. Calcul de l'**âge** de chaque client à la date de référence **30/06/2022**.
2. Identification d'âges **incohérents** pour une auto-école (par ex. < 16 ans ou > 90 ans) ; ces valeurs sont considérées comme non fiables et mises à **null** dans une colonne **age_valide**.
3. Création d'une **tranche d'âge** « tranche_âge » à partir de « age_valide » :
 - 16–24 ans
 - 25–34 ans
 - 35–44 ans
 - 45–54 ans

- 55–64 ans
 - 65 ans et +
 - Inconnu / incohérent (lorsque **age_valide** est nul).
4. **Suppression** dans la table anonymisée de **date_naissance**, **âge** et **age_valide** : seule **tranche_âge** est conservée.

2.3.4. Anonymisation de la date de demande

1. Transformation de **date_demande** en colonne de type Date/Heure.
2. Création d'une colonne **période_demande** au format **année + trimestre** (YYYY-Tn).
3. **Suppression** de **date_demande** (et de l'éventuelle colonne intermédiaire **annee_demande**).

La granularité temporelle est ainsi réduite au **trimestre**, suffisant pour les analyses d'activité.

2.3.5. Anonymisation du montant du devis

1. À partir de **tarif_devis**, création d'une colonne textuelle **classe_tarif** avec trois niveaux :
 - Tarif bas : < 300 €
 - Tarif moyen : 300–399,99 €
 - Tarif élevé : ≥ 400 €
 - Tarif manquant en cas de valeur nulle.
2. **Suppression** de la colonne **tarif_devis**.

2.3.6. Anonymisation des revenus

1. À partir de **revenus**, création de la colonne **classe_revenu** :
 - < 20 000 €
 - 20 000 – 29 999 €
 - 30 000 – 39 999 €
 - 40 000 – 59 999 €
 - ≥ 60 000 €
 - Revenu non renseigné.
2. **Suppression** de la colonne **revenus**.

2.3.7. Anonymisation de la valeur de la résidence principale

1. À partir de valeur_residence_prin, création de **classe_valeur_residence** :

- < 120 000 €
- 120 000 – 250 000 €
- 250 000 – 350 000 €
- > 350 000 €
- Valeur non renseignée.

2. **Suppression** de valeur_residence_prin.

2.3.8. Anonymisation du nombre d'enfants

1. Création de **classe_nb_enfants** depuis nombre_enfants :

- 0 enfant ;
- 1–2 enfants ;
- 3 enfants et + ;
- Non renseigné.

2. **Suppression** de nombre_enfants.

2.3.9. Anonymisation des points perdus

1. Création de **classe_points_perdus** :

- 0 point perdu ;
- 1–3 points perdus ;
- 4–6 points perdus ;
- 7 points et + ;
- Non renseigné.

2. **Suppression** de points_perdus.

2.3.10. Anonymisation de l'âge du véhicule

1. Création de **classe_age_vehicule** à partir de age_vehicule :

- 0–3 ans ;
- 3–7 ans ;
- > 7 ans ;

- Âge véhicule non renseigné.

2. **Suppression** de age_vehicule.

2.3.11. Variables conservées en l'état

Les variables suivantes sont restées inchangées car :

- Elles sont déjà **catégorielles** et peu identifiantes,
- Elles sont nécessaires pour l'analyse marketing :
 - sexe
 - enfant_conduite_accompagne
 - formation
 - usage_vehicule
 - type_vehicule
 - est_rouge
 - type_conduite
 - etat_dossier (filtré à complet)
 - formule
- **Catégorisations créées** : famille_metier, tranche_âge, période_demande, classe_tarif, classe_revenu, classe_valeur_residence, classe_nb_enfants, classe_points_perdus, classe_age_vehicule.

Au final, le jeu de données transmis au **service commercial** ne contient plus **aucune donnée directement identifiante**, et les variables potentiellement sensibles ont été généralisées.

3. Limites et préconisations complémentaires

3.1. Qualité des données

- Certaines **dates de naissance incohérentes** ont été détectées (âges < 15 ans ou > 90 ans). Plutôt que de corriger arbitrairement ces erreurs, les enregistrements ont été classés dans la modalité Inconnu / incohérent.

→ **Préconisation** : lancer un chantier de **fiabilisation** des dates de naissance dans le CRM source.
- Des valeurs manquantes subsistent sur certains champs (revenus, valeur du bien, âge du véhicule, etc.).

→ **Préconisation** : revoir la **conception des formulaires** et l'UX pour améliorer le taux de complétude, tout en restant dans une logique de minimisation.

3.2. Anonymisation vs. ré-identification

- Le fichier fourni au marketing est **anonymisé au sens pratique** (données agrégées, identifiants supprimés). Toutefois, la présence de la table de correspondance Mapping_ID signifie que l'on reste, d'un point de vue juridique, dans une logique de **pseudonymisation** tant que cette table existe.

→ **Préconisation** : restreindre très fortement l'accès à cette table (IT / DPO seulement) et documenter ce point dans le registre des traitements.

3.3. Gouvernance continue

- L'anonymisation d'un snapshot ne suffit pas : il faut que la **procédure d'extraction + anonymisation** soit **reproductible** à chaque nouvelle analyse.
→ **Les scripts SQL**, les requêtes Power Query et la présente documentation doivent être conservés dans un **référentiel partagé** (dossier projet, outil de gestion documentaire).
- En cas d'évolution de la base CRM (nouvelles colonnes, nouvelles finalités), une **revue RGPD** devra être réalisée pour adapter les règles d'extraction et d'anonymisation.

Conclusion

Ce projet a permis de démontrer qu'il est possible pour Dev'Immediat de **concilier exploitation marketing du CRM et respect du RGPD** :

- En **limitant les données** extraites depuis la base SQL aux seuls dossiers complets de 2022 et aux variables nécessaires ;
- En **pseudonymisant** l'identifiant client via un index aléatoire séparé de sa table de correspondance ;
- En **généralisant** toutes les informations sensibles (dates, montants, revenus, patrimoine, nombre d'enfants, comportement routier, âge du véhicule) sous forme de **classes agrégées** ;
- En fournissant au service marketing un **fichier CSV anonymisé** qui ne permet plus d'identifier directement ou indirectement un individu.

Au-delà de la seule livraison de ce fichier, la démarche s'inscrit dans une logique plus large de **culture de la confidentialité** :

- Documentation des traitements,

- Définition de règles de gouvernance,
- Implication de la direction et du DPO,
- Sensibilisation des équipes au RGPD.

Les prochains enjeux pour Dev'Immediat seront de **pérenniser ces bonnes pratiques** (automatisation des flux, revue régulière des durées de conservation, suivi des droits des personnes) afin que la protection des données personnelles soit pleinement intégrée dans les processus métier de l'entreprise.

ANNEXES _ CAPTURES D'ECRAN

1. Fichier source importé dans Power Quéry depuis SQLite

Requêtes [4]

- v_crm_export_rgpd
- Mapping_ID
- Mapping_metier
- Familles_distinctes

= Table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars=true])

	A ^B id_client	A ^B metier	A ^B sexe	A ^B date_naissance	A ^B enfant_conduite_accompagne	A ^B nombre_
1	871024631	animateur du patrimoine	F	1999-09-25	0	1
2	7945239	préparateur en pharmacie	F	1932-01-28	1	1
3	713692930	électricien installateur installatrice	F	1978-09-15	0	2
4	588888550	chargé de veille législative et réglementaire	F	2021-02-17	0	0
5	69165559	conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation	M	1956-06-14	0	0
6	573751437	staffeur-ornemaniste	F	1992-04-11	0	1
7	294816298	technicien électrotechnicien électrotechnicienne	F	1941-03-18	2	2
8	686791659	gestionnaire de patrimoine	M	1956-03-06	0	0
9	866093378	officier de gendarmerie	M	1956-02-18	0	0
10	401200262	peintre en bâtiment	F	1974-03-07	0	0
11	926073051	intégrateur web	F	1967-02-13	1	2
12	45830738	coordonnateur d'études cliniques	M	2017-05-14	0	4
13	429992959	chargé de clientèle banque	F	1950-12-20	0	0
14	46606719	audioprothésiste	M	2017-07-26	0	0
15	389315422	ingénieur opticien opticienne	M	1945-10-07	0	1
16	184578161	accompagnateur de tourisme équestre	M	1938-02-12	0	0
17	765577228	conseiller en fusions-acquisitions	F	1973-03-21	0	0
18	106556153	hydrogéologue	F	1936-02-01	0	0
19	351243985	toiletteur d'animaux	F	1955-04-04	0	0
20	243016778	charpentier métallique	F	1940-05-23	0	0
21	411375726	anatomiste	M	1988-07-20	0	1
22	747049542	designer industriel industrielle	M	1931-12-02	1	3
23	582086109	chargé des relations publiques	F	2000-02-13	0	0
24	93412915	animateur nature nature	F	1941-04-24	0	3
25	461573915	ingénieur réservoir	M	2004-12-16	0	0
26	931284804	collaborateur de notaire de notaire	M	1957-08-18	0	0
27	384628643	architecte réseaux	F	1998-12-06	0	0

Paramètres d'une req... X

PROPRIÉTÉS

Nom

v_crm_export_rgpd

Toutes les propriétés

ÉTAPES APPLIQUÉES

Source

X En-têtes promus

Type modifié

Colonne RandomKey

Déplacement RandomK...

Tri ascendant RandomK...

Index ajouté

Déplacement index pre...

Suppression RandomKey

Famille métiers

Déplacement famille m...

Requêtes fusionnées

Mapping_metier dévelo...

Déplacement col famille...

Suppression col metier

Famille_metier

Calcul âge

Age valide

tranche_âge

Suppressions âge et âg...

Déplacement tranche_â...

Suppression date-naiss...

- requêtes (7)
- v_crm_export_rpgd
 - Mapping_ID
 - Mapping_metier
 - Familles_distinctes

^ v /x = table.PromoteHeaders(Source, [PromoteAllScalars=true])

	revenus	A ^B _C valeur_residence_prin	A ^B _C formation	A ^B _C usage_vehicule	A ^B _C type_vehicule	A ^B _C est_rouge	A ^B _C points_perdus
1	301	0	Bachelors	Commercial	Sports Car	no	0
2	15	0	z_High School	Private	Minivan	no	2
3	04	0	z_High School	Private	Pickup	no	0
4		106859	<High School	Private	z_SUV	no	3
5		207519	Bachelors	Commercial	Panel Truck	no	2
6	06	225962	Bachelors	Private	z_SUV	no	2
7	540	344195	Bachelors	Commercial	Minivan	no	0
8	78	230340	Bachelors	Private	z_SUV	no	1
9	044	311980	PhD	Private	Minivan	no	0
10		252896	Bachelors	Commercial	Panel Truck	yes	1
11	60	0	Bachelors	Private	Minivan	no	0
12	22	76022	z_High School	Private	z_SUV	no	0
13	26	0	PhD	Private	z_SUV	no	0
14		0	z_High School	Commercial	Van	no	5
15	42	202967	z_High School	Private	Minivan	no	0
16	87	173196	Masters	Private	Minivan	no	0
17	152	329756	Masters	Private	z_SUV	no	0
18	44	0	Bachelors	Commercial	Van	yes	1
19	54	249290	Bachelors	Private	Minivan	yes	0
20	90	158771	Bachelors	Private	z_SUV	no	0
21	78	220556	Masters	Private	Minivan	no	0
22	31	143149	<High School	Private	Minivan	no	1
23		147191	z_High School	Commercial	Van	yes	0
24	84	209188	z_High School	Commercial	Sports Car	no	5
25	59	123924	<High School	Commercial	Pickup	no	1
26			z_High School	Private	Minivan	yes	1
27	80	0	<High School	Private	Sports Car	no	0

Paramètres d'une req... X

PROPRIÉTÉS

Nom

v_crm_export_rpgd

[Toutes les propriétés](#)

ÉTAPES APPLIQUÉES

- Source
- X En-têtes promus**
- Type modifié
- Colonne RandomKey
- Déplacement RandomK...
- Tri ascendant RandomK...
- Index ajouté
- Déplacement index pre...
- Supression RandomKey
- Famille métiers
- Déplacement famille m...
- Requêtes fusionnées
- Mapping_metier dévelo...
- Déplacement col famille...
- Suppression col metier
- Famille_metier
- Calcul âge
- Age valide
- tranche_âge
- Suppressions âge et âg...
- Déplacement tranche_â...
- Suppression date-naiss...

2. Etapes appliquées

ÉTAPES APPLIQUÉES		
Source		
✕ En-têtes promus		
Type modifié		
Colonne RandomKey		
Déplacement RandomK...		
Tri ascendant RandomK...		
Index ajouté		
Déplacement index pre...		
Supression RandomKey		
Famille métiers		
Déplacement famille m...		
Requêtes fusionnées		
Mapping_metier dévelo...		
Déplacement col famille...		
Suppression col metier		
Famille_metier		
Calcul âge		
Age valide		
tranche_âge		
Suppressions âge et âg...		
Déplacement tranche_â...		
Suppression date-naiss...		
	Suppression date-naiss...	
	annee_demande	
	annee_demande renom...	
	période_demande	
	Suppression date_dema...	
	Déplacement période_d...	
	Remplacement . par ,	
	Type décimal _tarif_devis	
	Classe tarif	
	Classe revenu	
	Déplacement classe_rev...	
	Suppression revenu	
	Classe valeur résidence	
	Déplacement Classe val...	
	Colonnes supprimées	
	Classe_nb_enfants	
	Déplacement classe_nb_...	
	Suppression nombre_en...	
	Classe points perdus	
	Déplacement classe_pts...	
	Suppression points per...	
		Remplacer . par ,
		Typage age_vehicule en...
		Classe age_vehicule
		Déplacement classe_ag...
		Suppression age_vehicule

3. Exemples de transformation

Classe Tarif Nouveau nom de colonne classe_tarif Formule de colonne personnalisée ⓘ <pre>= let t = [tarif_devis] in if t = null then "Tarif manquant" else if t < 300 then "Tarif bas" else if t < 400 then "Tarif moyen" else "Tarif élevé"</pre>	Classe Revenu Nouveau nom de colonne classe_revenu Formule de colonne personnalisée ⓘ <pre>= let r = [revenus] in if r = null then "Revenu non renseigné" else if r < 20000 then "< 20 000 €" else if r < 30000 then "20 000 - 29 999 €" else if r < 40000 then "30 000 - 39 999 €" else if r < 60000 then "40 000 - 59 999 €" else "> 60 000 €"</pre>
Classe Points perdus Nouveau nom de colonne classe_points_perdus Formule de colonne personnalisée ⓘ <pre>= let p = [points_perdus] in if p = null then "Non renseigné" else if p = 0 then "0 point perdu" else if p <= 3 then "1-3 points perdus" else if p <= 6 then "4-6 points perdus" else "7 points et +"</pre>	Classe Valeur résidence Nouveau nom de colonne classe_valeur_residence Formule de colonne personnalisée ⓘ <pre>= let v = [valeur_residence_prin] in if v = null then "Valeur non renseignée" else if v < 120000 then "< 120 000 €" else if v < 250000 then "120 000 - 250 000 €" else if v <= 350000 then "250 000 - 350 000 €" else "> 350 000 €"</pre>

5. Base clients après transformations

Index	famille_metier	sexe	tranche_âge	enfant_conduite_accompagne	classe_nb_enfants	classe_revenu	classe_valeur_residence	formation	usage_vehicule
1	Ingénieurs / cadres techniques / R&D	F	65 ans et +		0 0 enfant	40 000 – 59 999 €	120 000 – 250 000 €	z_High School	Commercial
2	Autres / non classé	M	65 ans et +		0 1-2 enfants	≥ 60 000 €	120 000 – 250 000 €	Bachelors	Private
3	Services à la personne / beauté / propreté	F	45-54 ans		0 1-2 enfants	< 20 000 €	< 120 000 €	<High School	Private
4	Autres / non classé	M	25-34 ans		0 0 enfant	≥ 60 000 €	> 350 000 €	Bachelors	Commercial
5	Agriculture / environnement / animaux	M	65 ans et +		0 3 enfants et +	< 20 000 €	< 120 000 €	Bachelors	Private
6	Autres / non classé	M	16-24 ans		0 0 enfant	40 000 – 59 999 €	< 120 000 €	Masters	Private
7	Industrie / production / maintenance / techniciens	F	45-54 ans		0 0 enfant	≥ 60 000 €	< 120 000 €	PhD	Commercial
8	Administration / gestion / RH	F	65 ans et +		0 1-2 enfants	≥ 60 000 €	120 000 – 250 000 €	z_High School	Commercial
9	Santé / Médico-social / Paramédical	F	65 ans et +		0 0 enfant	30 000 – 39 999 €	120 000 – 250 000 €	Masters	Private
10	Ingénieurs / cadres techniques / R&D	M	65 ans et +		0 0 enfant	20 000 – 29 999 €	120 000 – 250 000 €	<High School	Private
11	Commerce / vente / distribution / artisanat	F	65 ans et +		0 0 enfant	30 000 – 39 999 €	120 000 – 250 000 €	z_High School	Commercial
12	Agriculture / environnement / animaux	F	16-24 ans		0 1-2 enfants	< 20 000 €	< 120 000 €	Masters	Private
13	Tourisme / hôtellerie / restauration / loisirs / sport	F	16-24 ans		0 0 enfant	< 20 000 €	< 120 000 €	<High School	Private
14	Informatique / télécom / numérique / data	M	25-34 ans		2 1-2 enfants	≥ 60 000 €	120 000 – 250 000 €	z_High School	Commercial
15	Tourisme / hôtellerie / restauration / loisirs / sport	F	Inconnu / incohérent		0 1-2 enfants	40 000 – 59 999 €	< 120 000 €	z_High School	Private
16	Sécurité / défense / justice / juridique	F	65 ans et +		0 0 enfant	40 000 – 59 999 €	< 120 000 €	Masters	Private
17	Ingénieurs / cadres techniques / R&D	M	65 ans et +		0 0 enfant	30 000 – 39 999 €	120 000 – 250 000 €	z_High School	Commercial
18	Administration / gestion / RH	M	35-44 ans		0 0 enfant	Revenu non renseigné	250 000 – 350 000 €	PhD	Commercial
19	Santé / Médico-social / Paramédical	M	65 ans et +		3 3 enfants et +	≥ 60 000 €	250 000 – 350 000 €	Bachelors	Private
20	Communication / marketing / médias / culture / arts	F	45-54 ans		0 0 enfant	≥ 60 000 €	Valeur non renseignée	Bachelors	Private
21	Administration / gestion / RH	M	65 ans et +		0 3 enfants et +	≥ 60 000 €	250 000 – 350 000 €	PhD	Private

type_vehicule ▾	est_rouge ▾	classe_points_perdus ▾	classe_age_vehicule ▾	type_conduite ▾	période_demande ▾	etat_dossier ▾	formule ▾	classe_tarif ▾
Pickup	yes	1–3 points perdus	3–7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_express	Tarif bas
z_SUV	no	1–3 points perdus	3–7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_express	Tarif bas
Minivan	no	1–3 points perdus	0–3 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_integral	Tarif moyen
z_SUV	no	0 point perdu	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_integral	Tarif moyen
Sports Car	no	0 point perdu	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_premium	Tarif élevé
z_SUV	no	0 point perdu	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_express	Tarif bas
Van	yes	1–3 points perdus	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_premium	Tarif élevé
Pickup	no	1–3 points perdus	0–3 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_express	Tarif bas
Minivan	no	0 point perdu	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_express	Tarif bas
Van	yes	1–3 points perdus	3–7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_express	Tarif bas
Minivan	no	0 point perdu	Âge véhicule non renseigné	z_Highly Rural/ Rural	2022-T1	complet	dev_express	Tarif bas
z_SUV	no	0 point perdu	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_integral	Tarif moyen
z_SUV	no	0 point perdu	0–3 ans	z_Highly Rural/ Rural	2022-T1	complet	dev_integral	Tarif moyen
Pickup	no	0 point perdu	3–7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_premium	Tarif élevé
Minivan	no	0 point perdu	3–7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_integral	Tarif bas
Minivan	no	0 point perdu	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_integral	Tarif moyen
Pickup	yes	1–3 points perdus	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_express	Tarif bas
Van	yes	1–3 points perdus	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_premium	Tarif moyen
z_SUV	no	1–3 points perdus	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T2	complet	dev_premium	Tarif élevé
Minivan	yes	0 point perdu	> 7 ans	Highly Urban/ Urban	2022-T1	complet	dev_integral	Tarif bas